

高用量の昇圧薬は組織酸素化を下げる — MAPが保たれていても微小循環は悪化する (HySpec-ICU二次解析・CritCare2026)

出典 Rehn P, Hölzl K, Seidlitz S, von Garrel A, Hölle T, von der Forst M, Studier-Fischer A, Fiedler-Kalenka M, Fischer D, Schmitt FCF, Lichtenstern C, Weigand MA, Maier-Hein L, Dietrich M, Katzenschlager S. Critical Care. 2026;30:277. doi:10.1186/s13054-026-06110-w

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06110-w(本文PDFは別途)

原題 High vasopressor doses are associated with decreased tissue oxygenation in critically ill patients: a secondary analysis of a prospective cohort



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 昇圧薬の量そのものを「臓器灌流の警告灯」として読む。MAP 65mmHg を達成していても、NEE (ノルアドレナリン換算量)が上がっているなら、それは「循環が安定した」証拠ではなく**微小循環が悪化している可能性のサイン**として扱う。本研究では NEE が 1単位上がるごとに手掌の StO₂ が 0.093(=9.3ポイント)低下し、MAP は StO₂ と一切相関しなかった(p = 0.503)
- 当院で今日から使える代替指標は**CRT・乳酸・尿量**。ハイパースペクトルイメージング(HSI)は当院にないが、本研究の含意「マクロが正常でも末梢は悪いことがある」は、**CRT を毎シフト記録する運用**にそのまま置き換えられる。NEE > 0.28 µg/kg/min の患者では特に、CRT・網状皮斑・乳酸を macro 指標とセットで評価する
- **NEE > 0.28 µg/kg/min は「別の集団」として扱う**。この群の30日死亡は 41.8%、AKI 60%、RRT 29%、人工呼吸 91% だった。この閾値を超えたら、昇圧薬の追加だけで対応せず、**輸液反応性の再評価・心機能評価・感染源コントロールの再検討**を同時に走らせる
- ショック離脱の判定に「**離脱後も末梢が戻らない群**」があることを織り込む。ショック離脱 (NEE ≤ 0.05・乳酸 < 2mmol/L・MAP ≥ 65mmHg が24時間以上)を達成した62例のうち、**27.4%(17例)は StO₂ がむしろ悪化していた**。離脱基準を満たしても末梢所見が改善しない患者は、そのまま「回復した」と申し送らない
- 昇圧薬を減らせるなら減らす方向の議論材料になる。ただし本研究は観察研究であり「昇圧薬を減らせば微小循環が良くなる」ことは示していない。**当院のMAP目標65mmHgを下げる根拠にはならない**。使うのは「量が増えたら警戒する」という向きだけにとどめる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 健常者ではマクロ循環が正常なら微小循環も保たれる (hemodynamic coherence = 血行動態の整合性)。しかし重症患者ではこの整合性が破綻し、MAP を正常化しても組織灌流が回復しないことがある。敗血症性ショックはその典型で、微小循環障害が中心的病態とされてきた。臨床で使える微小循環の指標は乳酸・網状皮斑スコア・毛細血管再充満時間 (CRT) に限られ、いずれも間接的あるいは観察者依存である
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 昇圧薬の投与量そのものが微小循環の酸素化とどのような量反応関係にあるのか、そしてそれがマクロ循環 (MAP) から独立しているのかは、客観的な定量指標で示されていなかった。また、昇圧薬 → 微小循環障害 → 乳酸上昇という経路が実際にどれだけ寄与しているのかも不明だった
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 外科系 ICU 502 例にハイパースペクトルイメージング (HSI) という非侵襲の光学的手法を用い、① NEE が高いほど手掌の組織酸素飽和度 (StO₂) が有意に低い (MAP・SOFA・年齢・乳酸で調整後も独立)、② この関係は線形であり閾値効果ではない、③ StO₂ は NEE と乳酸の関係を約 10.3% だけ媒介する (= 乳酸上昇の主因は微小循環だけではない)、④ ショック離脱後に StO₂ は平均 +5.8% 改善するが個人差が大きい、を定量的に示した。マクロ指標では見えない「微小循環の死角」を、ベッドサイドの 7 秒の撮影で可視化できる可能性を提示した



全体要約

要旨

ひとことで 外科系 ICU 502 例で、昇圧薬の必要量 (NEE) が高いほど手掌の組織酸素飽和度 (StO₂) は低く ($B = -0.093$, 95%CI $-0.150 \sim -0.036$, $p = 0.001$)、MAP は StO₂ と全く相関しなかった ($p = 0.503$)。血圧が保たれていても微小循環は悪化しうることを、ベッドサイドの光学計測で定量的に示した観察研究である。

- **デザイン**: 前向き観察研究 HySpec-ICU の二次解析。ハイデルベルク大学病院の学際的外科系ICU、2022年10月24日～2023年12月15日、全成人入室患者。508例スクリーニング → 昇圧薬データ欠測6例を除外 → **502例**
- **曝露**: 入室日の24時間内の最高投与量から算出した **NEE (Norepinephrine Equivalents)** = ノルアドレナリン($\mu\text{g/kg/min}$) + アドレナリン($\mu\text{g/kg/min}$) + $2.5 \times$ バソプレシン(U/min)。四分位で 0.01–0.05 / 0.05–0.11 / 0.11–0.28 / > 0.28 の4群 + 昇圧薬なし (NEE = 0) 群の計5群
- **主要アウトカム**: HSI で計測した手掌の **StO₂** (組織酸素飽和度)
- **主要結果**: 多変量線形回帰で NEE は StO₂ と独立に負の関連 ($\beta = -0.193, p = 0.001$)。乳酸も負 ($\beta = -0.204, p < 0.001$)、年齢も負 ($\beta = -0.114, p = 0.007$)、一方 **MAP と SOFA は無関係**。モデル全体の $R^2 = 0.154$
- **量反応の形**: 二次項 ($p = 0.450$) も制限付き3次スプライン ($p = 0.693$) も有意でなく、**線形**で記述するのが妥当。NEE と StO₂ の相関は $r = -0.327 (p < 0.001)$ と弱～中等度
- **群間差**: StO₂ は NEE > 0.28 群で最低 (Tukey で NEE = 0 群・0.01–0.05 群より有意に低い)。**NEE = 0 群 58.9% 対 NEE > 0.28 群 51.1% = 7.8ポイント差**。TWI (組織水分指数) は高NEE群で上昇 (= 浮腫)、THI (組織ヘモグロビン指数) も上昇 (= うっ滞)、NIR (深部灌流指数) は最高NEE群で低下
- **媒介分析**: NEE → StO₂ → 乳酸 の間接効果は $B = 5.492$ (95%CI 2.181～9.038) で**全効果の約 10.3%**。直接効果 ($B = 47.714$) が残るため、**乳酸上昇は微小循環だけでは説明できない**
- **転帰**: 30日死亡は NEE = 0 群 4.8% から最高NEE群 **41.8%** へ単調に増加 (Cochran-Armitage 傾向検定 $Z = 7.56, p < 0.001$)
- **ショック離脱**: 62例で離脱後に StO₂ は平均 **+5.8%** 改善 (95%CI 0.033～0.084, $p < 0.001$)。ただし**改善45例 (72.6%) / 悪化17例 (27.4%)**と個人差が大きく、変化幅は $-16.7\% \sim +32.5\%$
- **限界**: 単施設・外科系ICU・観察研究・横断的計測。**因果は示せない**。高用量昇圧薬は「重症度のマーカー」である可能性を著者自身が明記している

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ショックとは何を測っているのか**。ショックは「酸素供給が需要に足りない状態」だが、ベッドサイドで直接測れるのは血圧・心拍出量といった**マクロ循環**の指標だけである。実際に酸素をやり取りしているのは、直径 10~100 μm の毛細血管網=**微小循環(microcirculation)**であり、ここは直接見えない。

hemodynamic coherence(血行動態の整合性): 健常者では「血圧が正常=末梢の灌流も正常」という対応関係が成り立つ。この対応が壊れた状態を「整合性の破綻(incoherence)」と呼ぶ。重症患者、とりわけ敗血症性ショックでは、内皮障害・グリコカリックス脱落・毛細血管の不均一な閉塞により、MAP を 65mmHg に戻しても末梢の灌流が戻らないことがある。**「血圧は治ったが患者は治っていない」という現象**である。

昇圧薬は両刃である。ノルアドレナリンは α_1 受容体を介して細動脈を収縮させ、MAP を上げる(=マクロ循環の改善)。同時に、末梢の細動脈を締めることで**局所の血流を減らしうる**(=微小循環の悪化)。どちらが優位かは病態と用量による。この論文はまさにその天秤を測ろうとしている。

NEE(ノルアドレナリン換算量, Norepinephrine Equivalents): 複数の昇圧薬を使っている患者の「昇圧薬の総量」を1つの数字にまとめる指標。本研究では Kotani らの式を採用し、ノルアドレナリン($\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$) + アドレナリン($\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$) + $2.5 \times$ バソプレシン(U/min)とした。数字が大きいほど循環を薬で支えている度合いが強い。

HSI(hyperspectral imaging, ハイパースペクトルイメージング): 可視~近赤外の波長を100チャンネルに分解して撮影するカメラ。ヘモグロビンは酸素化の有無で光の吸収スペクトルが変わるため、**皮膚を7秒撮影するだけで組織の酸素飽和度・水分量・ヘモグロビン量を非侵襲に推定できる**。針も造影剤も要らない。本研究で使われた4つの指標は下表のとおり。

StO₂ は SpO₂ とは別物。SpO₂ は動脈血の酸素飽和度(=供給側の指標)だが、**StO₂ は組織内にある血液全体(動脈+毛細血管+静脈)の平均酸素飽和度**であり、供給と消費のバランスを反映する。組織が酸素を使い切れれば StO₂ は下がるし、灌流が足りなくても下がる。

Table A. 本研究で使われた HSI 指標(原論文 Methods を日本語化)

指標	正式名称	使用波長域	到達深度	何を意味するか
StO₂	組織酸素飽和度	500–650 nm・700–815 nm	約 1 mm	表層(真皮浅層)の酸素化。0–100%で表示
NIR	近赤外灌流指数	655–735 nm・825–925 nm	約 4–6 mm	より 深部 の灌流。任意単位 0–100
THI	組織ヘモグロビン指数	530–590 nm・785–825 nm	—	組織内のヘモグロビン量＝血液のうっ滞・充血の指標
TWI	組織水分指数	880–900 nm・955–980 nm	—	組織の水分量＝ 浮腫 の指標

2. 背景と目的

循環性ショックの患者では、適切な MAP を維持するために昇圧薬が頻繁に必要な。強力な血管作動薬を使えばマクロ循環の目標はたいてい達成できる。しかし**目標 MAP を達成しても組織灌流が悪化する**ことが知られており、この微小循環の異常が臓器機能の障害、ひいては転帰の悪化につながる。

現在の診療では、検査値と身体所見に加えてマクロ循環のパラメータで診断と管理を行っている。健常者では正常なマクロ循環は十分な微小循環灌流と対応する(hemodynamic coherence)。しかし重症患者ではこの整合性が破綻し、**回復したマクロ循環が十分な微小循環を意味しない**。敗血症性ショックは整合性破綻の典型例であり、微小循環障害が中心的な病態機序である。

微小循環を評価する手段は限られている。生化学マーカー(乳酸)、臨床スコア(網状皮斑スコア)、ベッドサイド検査(CRT)が使われるが、CRT は簡便な一方で**観察者依存で外的因子の影響を受け、微小循環の間接的な測定にとどまる**。ここに、客観的・非侵襲的な技術である HSI の必要性がある。

本研究の主要仮説: 昇圧薬の投与量が多いほど、HSI で測った組織酸素化は低い。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 前向き観察研究 **HySpec-ICU** の二次解析。報告は STROBE 声明に準拠
- **セッティング**: ハイデルベルク大学病院(ドイツ)の学際的外科系ICU
- **対象期間**: 2022年10月24日～2023年12月15日に入室した全成人患者
- **組み入れ・除外**: 508例をデータベースに登録 → **入室初日(研究組み入れ日)の昇圧薬データ欠測 6例を除外** → 解析対象 **502例**。除外例のベースラインは補足表1に記載

- **倫理**: ヘルシンキ宣言準拠。ハイデルベルク大学医学部倫理委員会承認 (S-288/2022、2022年4月24日)。ドイツ臨床試験登録に事前登録 (**DRKS00029709**、2022年8月22日)。**HSI は研究期間中の全患者に通常診療の一部として実施され、非侵襲でリスク・不快感がないため、倫理委員会は個別同意を免除した**
- **撮影部位**: 手掌と環指。**アクセスが容易でメラニン含量が低い**ため選択。原則として動脈ラインが入っている側の手は避けた
- **撮影条件の標準化**: ブラインドを下ろし、内蔵LED以外の光源をすべて消灯。検者が患者の手を支えて体動アーチファクトを防ぎ、全画像で同一の背景を使用
- **アノテーション**: ドレッシング・創部・ワイヤー・チューブ・検者の手袋が写り込む可能性があるため、**円形の関心領域を手で指定して解析**。半径は**手掌 100ピクセル、環指 20ピクセル**。手掌は手関節・MP関節・母指基部で囲まれる領域の中心。本研究では**手掌のデータを使用**
- **機器**: TIVITA® 2.0 Surgery Edition (Diaspective Vision社、医療機器グレード)。push-broom方式、スペクトル分解能 約5nm、500–1000nm を100チャンネル。HSIキューブは 640 × 480 × 100。撮影範囲 約16 × 11.5 cm、撮影距離 約50cm (距離校正機能つき)、**撮影時間 約7秒**。RGBセンサーも同時搭載
- **測定変動**: 先行研究より **StO₂ で最大11%** の変動がありうる (= 本研究の群間差 7.8ポイントと同程度の大きさで、後述の限界に直結する)
- **曝露 (NEE)**: 組み入れ日の24時間以内の最高用量から算出。Kotani らの式を改変し **NE + Epi + 2.5 × バソプレシン**。**ドパミン・フェニレフリン・アンジオテンシンII・テルリプレシン・メチレンブルー・メタラミノール・ヒドロキシコバラミン・ミドドリンの投与例はゼロ** (= NEE の中身が均質で、この点は本研究の強み)
- **群分け**: 四分位 (1) 0.01–0.05、(2) 0.05–0.11、(3) 0.11–0.28、(4) > 0.28 に、昇圧薬非投与群 (0) NEE = 0 を加えた5群
- **施設の循環管理プロトコル**: 第一選択はノルアドレナリンで **MAP 65mmHg 目標**。ノルアドレナリン **0.25 µg/kg/min** で不十分なら**バソプレシンを追加**。輸液は動的指標 (PPV、PLR) とエコー所見 (SVV、僧帽弁の kissing papillary sign) で個別化。エコーで左室機能が不十分と判断されればアドレナリンまたはドブタミンを追加
- **敗血症の定義**: Sepsis-3 (SOFA の急性2点上昇)。敗血症性ショックは「適切な輸液にもかかわらず MAP ≥ 65mmHg 維持に昇圧薬を要し、乳酸 ≥ 2 mmol/L」。**外科的侵襲後は敗血症と非感染性炎症の区別が難しいため、「sepsis」「no sepsis」に加えて第3のラベル「unsure」を設けた**。2名の麻酔科専門医が独立に判定し、不一致は上級医 (麻酔集中治療部長) が裁定
- **AKI の定義**: KDIGO 基準
- **ショック離脱の定義**: **NEE ≤ 0.05** かつ **乳酸 < 2 mmol/L** かつ **MAP ≥ 65mmHg** が24時間以上
- **主要エンドポイント**: NEE と StO₂ の関係

- **副次エンドポイント**: NEE と NIR・TWI・THI・乳酸・クレアチニンの関係／ショック離脱前後の StO₂ の差／30日生存。副次解析では初日の StO₂ の**中央値 0.58** で「Good StO₂(≥ 0.58)」「Poor StO₂(< 0.58)」の2群に分割
- **統計**: 連続変数は平均 $\pm$ SD、カテゴリ変数は実数と割合。群間比較は一元配置分散分析(ANOVA)、事後検定は Tukey 法。二値アウトカム(死亡・ショック離脱)は Fisher の正確検定。30日生存の直線的傾向は **Cochran-Armitage 傾向検定**。OR・RR は Wald 法
- **回帰モデル**: StO₂ を従属変数、独立変数に**乳酸・年齢・MAP・APACHE II・NEE** を同時投入(enter 法)。多重共線性は VIF で評価(**全て < 2**)。残差はヒストグラムと Q-Q プロットで概ね正規(大標本のため形式的検定は有意になりやすい)。残差プロットで**低予測値域に不均一分散**の兆候があったが、影響の大きい観測値はなし(**最大 Cook's D = 0.08**)。解釈可能性を優先して線形モデルを採用し、**HC3 補正の頑健標準誤差**による感度分析を追加
- **非線形性の検討**: 乳酸・年齢・MAP・SOFA で調整したうえで、NEE の**二次項と制限付き3次スプライン**を追加して検討
- **媒介分析**: SPSS の PROCESS マクロ v4.2(Hayes) Model 4(単純媒介)。X = NEE、M = StO₂、Y = 血清乳酸、共変量に MAP・SOFA・年齢。**ブートストラップ 5000回**、バイアス補正 95%CI。間接効果の CI が 0 を含まなければ媒介ありと判定
- **有意水準**: $p < 0.05$ 。ソフトは R 4.5.1、SPSS 29.0、Python 3.9(scipy、scikit-learn)
- **生成AIの使用**: 文法・言語の改善に ChatGPT を使用したことを著者が明記。内容は著者が確認・編集し全責任を負うと記載

4. ベースライン — NEE群は「別の重症度の集団」である

NEE の四分位で分けた5群のベースラインは、**用量が上がるほど一貫して重症になる**。これは後の解釈で決定的に重要である。

Table 1. ベースライン特性(原表を日本語化・n = 502)

項目	NEE 0 (n=221)	0.01-0.05 (n=71)	0.05-0.11 (n=70)	0.11-0.28 (n=70)	> 0
年齢(歳)	62.1 ± 14.3	62.8 ± 13.3	65.3 ± 14.2	66.0 ± 14.1	63.
体重(kg)	80.9 ± 18.8	85.9 ± 21.2	83.5 ± 23.2	80.8 ± 27.2	77.
女性	63 (28%)	15 (21%)	23 (33%)	28 (40%)	18
APACHE II	16.7 ± 4.7	18.4 ± 6.5	20.5 ± 6.2	26.3 ± 6.9	30.
SOFA	4.2 ± 2.6	7.2 ± 3.1	8.3 ± 3.2	11.3 ± 2.7	12.
心血管既往	103 (48%)	29 (41%)	35 (52%)	30 (46%)	29
CKD	31 (14%)	10 (15%)	13 (19%)	11 (16%)	18
AKI	50 (23%)	14 (20%)	19 (27%)	50 (71%)	42
RRT	12 (5%)	2 (3%)	6 (9%)	9 (13%)	20
悪性腫瘍	92 (42%)	35 (49%)	29 (41%)	27 (40%)	20
人工呼吸(初日)	36 (16%)	18 (25%)	31 (44%)	50 (71%)	64
初日の水分バランス(mL)	1158 ± 2463	1408 ± 1837	2807 ± 8574	2512 ± 3063	28;
敗血症あり	14 (6%)	9 (13%)	21 (30%)	32 (46%)	50
敗血症性ショック	3 (1%)	1 (1%)	1 (1%)	19 (27%)	26
敗血症の状態が不明瞭	24 (11%)	5 (7%)	4 (6%)	13 (9%)	7 (

読み方のポイント：

- **APACHE II は 16.7 → 30.7、SOFA は 4.2 → 12.9** と、NEE 四分位に沿って一直線に重症度が上がる。つまり「NEE が高い群」は単に薬の量が多い群ではなく、**臓器不全そのものが重い群**である
- **敗血症の割合が 6% → 71%** と激変する。最高用量群の 37% は敗血症性ショックである
- 感染巣は全群で**腹腔内が最多**(44~58%)、次いで肺(7~22%)。外科系ICUらしい分布
- AKI は NEE 0.11-0.28 群で 71% と最も高く、> 0.28 群では 60%。**単調増加ではない**点は注意(RRT 導入例が最高用量群に集中しているため、AKI の定義判定が影響した可能性がある)
- **この表は「交絡が非常に強い」ことの直接の証拠であり、以後のすべての関連を「重症度で説明できるのでは」という視点で読む必要がある**

5. 主要結果 — NEE と StO₂ の関係 💧

臨床疑問: 重症患者において、昇圧薬の必要量 (NEE) は組織酸素化 (StO₂) と独立に関連するか。MAP はどうか。

5-1. 群間比較(組み入れ日)

組み入れ日 (day 1) の時点で、NEE 群間に有意差が認められた項目は以下のとおり:

指標	群間差の p値	方向
StO ₂	p < 0.001	高NEEで低下
NIR	p = 0.030	最高NEE群で低下
TWI	p < 0.001	高NEEで上昇 (= 浮腫)
THI	p = 0.002	高NEEで上昇 (= うっ滞)
乳酸	p < 0.001	高NEEで上昇
クレアチニン	p < 0.001	高NEEで上昇

Tukey の事後検定では、**Group 4 (NEE > 0.28) の StO₂ は Group 0 (NEE = 0) および Group 1 (0.01-0.05) より有意に低かった**。TWI は Group 0 が Group 3・4 より有意に低かった (= 重症群ほど組織が浮腫んでいる)。

図の解説

Figure 1. NEE群別の HSI 指標と検査値のボックスプロット(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) **図の構成**: 2列3行の6パネル。A = StO₂、B = TWI、C = NIR、D = THI、E = 乳酸、F = クレアチニン。各パネルとも横軸は左から NEE = 0(緑)/0.01–0.05(橙)/0.05–0.11(紫)/0.11–0.28(桃)/> 0.28(黄緑)の5群。箱は四分位範囲、中央の横線が中央値、ひげは1.5×IQR、それを超えた値は灰色の点で外れ値として表示。群間の有意差は上部の水平バーと星印(星1つ $p < 0.05$ 、星2つ $p \leq 0.01$ 、星3つ $p < 0.001$)で示される。**A(StO₂)**: 中央値は左から約 0.60 → 0.60 → 0.58 → 0.57 → 0.52 と、**右へ行くほど階段状に下がる**。最右群(NEE > 0.28)の箱は明らかに下方にずれ、下ひげが 0.2 付近まで伸びる。上部に4本の有意差バーが架かり、最も長いバー(NEE = 0 対 > 0.28)が星3つ。**B(TWI)**: A と**逆向き**に右上がり。中央値 約0.67 → 0.68 → 0.69 → 0.71 → 0.72。浮腫の進行を示す。**C(NIR)**: 4群までほぼ横ばい(中央値 約0.49)で、**最右群だけ 0.46 に落ちる**。深部灌流の低下は最高用量域で初めて顕在化する、という読み方になる。**D(THI)**: 右2群(0.11–0.28、> 0.28)で箱が持ち上がり、中央値 約0.27～0.29。ばらつきも大きい。**E(乳酸)**: 左4群はほぼ 1～2 mmol/L に張り付いているが、**最右群だけ箱が大きく上方に伸び**(中央値 約2、四分位上端 6以上)、20 mmol/L 超の外れ値が複数。臨床像と一致する。**F(クレアチニン)**: 右2群で中央値が 1.5～1.8 mg/dL に上昇。**臨床的な読み方**: **A と B・D を並べて見ると、「昇圧薬が増えるほど、組織は酸素が乏しく、水がたまり、ヘモグロビンがうっ滞している」という一貫した像が浮かぶ**。単一指標ではなく複数の HSI 指標が同じ方向を指している点が、この図の説得力の源である。

5-2. 多変量線形回帰 — MAP は無関係、NEE と乳酸が効く

Table 2. StO₂ を予測する線形回帰モデル(原表を日本語化)

予測因子	B(SE)	95%CI	β	t	p
年齢(歳)	−0.0008 (0.0003)	−0.0013 ~ −0.0002	−0.114	−2.69	0.007
MAP(mmHg)	0.0002 (0.0003)	−0.0004 ~ 0.0008	0.029	0.50	0.503
乳酸(mmol/L)	−0.00086 (0.0003)	−0.0013 ~ −0.0004	−0.204	−4.08	< 0.001
SOFA	−0.0007 (0.0012)	−0.0031 ~ 0.0016	−0.033	−0.60	0.546
NEE	−0.0931 (0.0288)	−0.1496 ~ −0.0366	−0.193	−3.23	0.001

モデル統計: $R^2 = 0.154$ 、調整 $R^2 = 0.146$ 、 $F(6,474) = 17.32$ 、 $p < 0.001$

この表の読みどころ：

- ① **MAP は StO₂ を全く予測しない($p = 0.503$ 、 $\beta = 0.029$)**。この1行が本論文の核心である。血圧を見ていても末梢の酸素化は分からない
- ② **NEE の効果量**: $B = -0.093$ とは「NEE が 1 $\mu\text{g/kg/min}$ 増えるごとに StO₂ が 0.093 (9.3ポイント) 下がる」という意味。実臨床の変化幅 (0 → 0.3 程度) に換算すると **約2.8ポイントの低下**にあたる
- ③ **乳酸の効果量**: $B = -0.00086$ とは「乳酸が 1 mmol/L 上がるごとに StO₂ が 0.0086 下がる」。標準化係数 β では乳酸 (-0.204) が NEE (-0.193) をわずかに上回り、**この2つがほぼ同格の予測因子**である
- ④ **SOFA は無関係($p = 0.546$)**。臓器不全スコアそのものではなく、**昇圧薬の量**が末梢の酸素化と結びついている
- ⑤ **$R^2 = 0.154$ 。StO₂ のばらつきの85%はこのモデルで説明できていない**。統計的有意性と説明力を混同してはならない

△ 注意

臨床上の要注意ポイント 原表 Table 2 の NEE の 95%CI は論文上「-0.1496, 0.0366」と印字されているが、本文および Table 3 の記述 (-0.150 ~ -0.036, $p = 0.001$) から**下限のマイナス符号の脱落**であることが明らかである。ジャーナルクラブでこの数字を引用するときは**本文の値 (-0.150 ~ -0.036) を使う**こと。原表のまま読むと「CI が 0 をまたいでいるのに $p = 0.001$ 」という矛盾が生じる。

5-3. 関係の形は「線形」

- 二次項を追加: **有意でない($p = 0.450$)**
- 制限付き3次スプラインの非線形成分: **有意でない($p = 0.693$)**
- どちらもモデル適合を改善しなかった

つまり、「この用量を超えると急に微小循環が壊れる」という閾値は見つからなかった。少量から連続的に、用量に比例して StO₂ が下がる関係である。臨床的には「安全な上限」を引けないことを意味する。

5-4. 感度分析

残差プロットで低予測値域に軽度の不均一分散があったが、残差はほぼ正規分布し、影響の大きな観測値はなかった (最大 Cook's D < 0.1)。HC3 頑健標準誤差による感度分析でも結果は実質的に同一で、NEE と StO₂ の関連は有意なまま ($p = 0.004$) だった。

図の解説

Figure 2. NEE と StO₂ の関係(散布図・原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) 横軸に NEE(全身の昇圧薬負荷)、縦軸に HSI で測った StO₂(末梢の微小循環)をとった散布図。**赤い直線が線形回帰線、その周囲の淡い帯が95%信頼区間。 $r = -0.327(p < 0.001)$ の弱い負の相関を示す。**点は広く散らばっており、回帰線の傾きは明瞭でも個々の点の予測はできないことが一目で分かる。**「集団としての傾向は確かにあるが、個々の患者の StO₂ を NEE から言い当てることはできない」という、この論文の限界がそのまま絵になっている。**

6. 媒介分析 — 乳酸上昇のうち微小循環で説明できるのは約10%

昇圧薬 → 微小循環障害 → 乳酸上昇 という経路が実際にどれだけ成り立つのかを、媒介分析で検討した。

Table 3. 媒介モデル(X = NEE、M = StO₂、Y = 乳酸／原表を日本語化・n = 502)

経路	従属変数	予測因子	B	SE	95%CI	p	β
a	StO ₂	NEE	-0.139	0.0270	-0.192 ~ -0.086	< 0.001	-0.287
a	StO ₂	MAP	0.0003	0.0003	-0.0003 ~ 0.0009	0.377	0.049
a	StO ₂	年齢	-0.0008	0.0003	-0.001 ~ -0.0002	0.005	-0.120
a	StO ₂	SOFA	-0.0011	0.0012	-0.004 ~ 0.0013	0.355	-0.051
b	乳酸	StO ₂	-39.568	9.691	-58.563 ~ -20.573	< 0.001	-0.166
c'(直接)	乳酸	NEE	47.714	5.860	36.229 ~ 59.199	< 0.001	0.415
c(全効果)	乳酸	NEE	53.206	5.797	41.844 ~ 64.567	< 0.001	0.462
a × b (間接)	乳酸	NEE (StO ₂ 経由)	5.492	1.718	2.181 ~ 9.038	—	—

解釈:

- 経路 a (NEE → StO₂) は有意: 昇圧薬が多いほど組織酸素化が低い
- 経路 b (StO₂ → 乳酸) も有意: 組織酸素化が低いほど乳酸が高い (NEE で調整後)
- 間接効果 5.492 / 全効果 53.206 ≒ 10.3%。つまり NEE が乳酸を押し上げる作用のうち、微小循環の悪化で説明できるのは約1割にすぎない
- 直接効果 47.714 が依然として大きい。著者は、残りの乳酸上昇の説明として肝クリアランスの低下・ β 刺激による好氣的解糖の亢進・ミトコンドリア機能障害・微小血管性低酸素を挙げている
- 著者は「NEE・StO₂・乳酸はすべて同時点で測定されており、これは横断的関連である。時間的先行が示せないため因果推論はできず、仮説生成的 (hypothesis-generating) と解釈すべき」と明記している。媒介分析という手法名に惑わされてはいけない

7. サブグループ — 敗血症でも非敗血症でも関係は保たれる 🦠

7-1. 敗血症サブグループ(n = 126)

このサブグループ内で改めて NEE 四分位を計算し直し、5群で比較した。

Table 4. 敗血症サブグループの HSI 指標(原表を日本語化)

指標	NEE = 0 (n=14)	0.01-0.11 (n=28)	0.11-0.25 (n=28)	0.25-0.38 (n=28)	> 0.38
StO ₂	0.609 ± 0.11	0.569 ± 0.10	0.552 ± 0.10	0.529 ± 0.08	0.501 ± 0.08
NIR	0.499 ± 0.07	0.456 ± 0.11	0.475 ± 0.09	0.456 ± 0.08	0.446 ± 0.08
TWI	0.690 ± 0.07	0.724 ± 0.06	0.720 ± 0.06	0.723 ± 0.07	0.724 ± 0.07
THI	0.247 ± 0.12	0.285 ± 0.14	0.298 ± 0.15	0.271 ± 0.09	0.327 ± 0.10

- StO₂ は単調に低下(0.609 → 0.501)。事後検定で **NEE > 0.38 は NEE = 0 より有意に低い(平均差 0.107、p = 0.013)**
- 効果量は $\eta^2 = 0.098$ (小～中等度)。他の HSI 指標は $\eta^2 < 0.04$ で小さいか無視できる
- 敗血症サブグループでは **NIR・TWI・THI に有意差なし**。全体解析で見えた浮腫・うっ滞の signal は、敗血症に限ると検出力不足で消える

7-2. 非敗血症サブグループ

昇圧薬なし(NEE = 0)と最高用量群(NEE > 0.16)の比較で、**0.588 対 0.537(p = 0.011)** と差は保たれた。

この2つのサブグループが揃って同じ向きを示したことは重要である。「昇圧薬 → 微小循環悪化」の関連は敗血症特異的な現象ではなく、**外科系重症患者に広く見られる**ことを示唆する。ただし著者は、敗血症では血管麻痺と内皮障害が背景にあるため**高用量昇圧薬に対する微小血管の脆弱性が増幅される**という解釈を提示している。

8. 転帰 — 30日死亡は4.8%から41.8%へ 🍌

- 30日死亡データは478例で取得可能
- NEE = 0 群 **4.8%** → 最高NEE群 **41.8%**(カイ二乗 p < 0.001)
- Cochran-Armitage 傾向検定 **Z = 7.56、p < 0.001** = 群を跨いだ直線的な傾向として有意

- 敗血症コホート(生存解析可能 $n = 116$)では 14.3% → 38.5% と同方向だが、統計学的有意には達しなかった($p = 0.430$)

著者は「この解析はコホート内で循環補助の強度別に転帰を記述することを目的とする」と、あえて予測モデルとしての主張を控えている。

StO₂ 自体は転帰を予測したか? ショック($NEE > 0$ かつ乳酸 ≥ 2 mmol/L)の患者において、初日の StO₂ が中央値未満か以上かで 30日生存を比較したところ、**56.1% 対 67.7% ($p = 0.375$)**で有意差なしだった。**つまり本研究は「StO₂ が低い患者は死ぬ」ことを示していない**。この点はジャーナルクラブで必ず押さえるべきである。

9. ショック離脱後の StO₂ — 3割は良くならない

ショックを経験し離脱が記録された **62例**を解析。

- 平均差 **+0.058 (95%CI 0.033~0.084, $p < 0.001$)** = 離脱後に StO₂ は有意に改善(平均 0.537 → 0.595)
- しかし**個人差が大きい**:改善 45例(**72.6%**) / 悪化・不変 17例(**27.4%**)。変化幅は **-16.7% ~ +32.5%**
- 改善した患者はショック発症時の StO₂ がもともと低かった(0.512 ± 0.076 対 0.602 ± 0.067 , $p < 0.001$) = 平均への回帰の可能性を否定できない
- 死亡データが揃った61例での 30日死亡:**改善群 13%(6/45)対 悪化・不変群 25%(4/16)**。Fisher $p = 0.431$ 、**OR 2.17 (95%CI 0.52~8.97)**、**RR 1.88 (95%CI 0.61~5.80)** = 約2倍だが信頼区間は 1 をまたぐ
- 生存者と非生存者で StO₂ の改善幅に差はなかった($+0.066$ 対 $+0.031$, $p = 0.358$)

図の解説

Figure 3. ショック発症から離脱までの StO₂ の変化(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) 左に「shock(ショック時)」、右に「reversal(離脱時)」の2時点をとった対応プロット。**細い灰色の線が1人の患者を表し、2時点を結ぶ。赤い菱形が各時点の平均値(ショック 0.537 → 離脱 0.595)**。ボックスプロットが中央値と四分位範囲を、個々のドットが実測値を示す。**図の要点**:多数の線が右上がりだが、**明らかに右下がりの線が一定数混じっている**。全体としては **+5.8% の改善 ($p < 0.001$)**でも、**「離脱基準を満たした患者の4人に1人以上は、末梢の酸素化がむしろ悪化している」という不均一性が視覚的に一目で分かる**。集団平均の改善が個々の患者の改善を意味しないことを示す図である。

10. 効果量の臨床的意味 — 7.8ポイントの差をどう受け取るか

著者は、NEE 群 0 と群 4 の間で観察された **StO₂ 7.8ポイント差** (58.9% 対 51.1%) が臨床的に意味のある大きさを、4つの論拠で検討している。

- 1 **先行研究との比較**: 臨床的に意味のある群間で報告されている StO₂ 差は**約10%**であり、7.8ポイントはこれに近い
- 2 **正常範囲との比較**: 非重症者の StO₂ は複数研究で **60~85%**。NEE 0 群 (58.9%) は既に低正常、NEE > 0.28 群 (51.1%) はそこからさらに逸脱している
- 3 **予後との関連と乳酸への機序的リンク**が、この大きさに意味があることを支持する
- 4 **ショック離脱時の変化幅(+5.8%)と同程度**であり、血行動態の回復に伴う変化と同スケールである

著者の結論: HSI 由来 StO₂ に確立した **MCID (最小臨床的重要差)** は存在しないが、暫定的に「昇圧薬依存の重症患者では **8% の StO₂ 差**が臨床的に異なる灌流状態を区別しうる」とした。**機器ごとの MCID 検証が必要**とも明記している。

△ 注意

MCID と測定誤差の關係に注意 著者らは Methods で「本研究の StO₂ の測定変動は最大 11%」と述べている。一方、臨床的に意味があるとする差は 8% である。**測定変動が MCID より大きい可能性もある**。集団平均の比較では誤差が相殺されるが、**個々の患者で「今日の StO₂ が昨日より 8% 下がった」という判断は、現時点では成り立たない**。この点は本文の限界セクションでは明示的に統合されていない。

11. 考察の要点 — 著者は何を主張し、何を主張していないか

- **主張していること**: 昇圧薬の必要量は「全身の血行動態の代理指標にすぎない」のではなく、**微小循環の酸素供給低下と独立に関連する因子**である。HSI はマクロ指標では検出できない「微小血管の死角 (microvascular blind spots)」を可視化しうる
- **hemodynamic coherence の文脈**: 本研究は、昇圧薬負荷と皮膚微小血管酸素化の**量反応関係を定量した**点で先行研究群を拡張した。Sathianathan らが最近指摘した研究上の空白を埋めるものと位置づけている
- **ANDROMEDA-SHOCK / ANDROMEDA-SHOCK-2 との関係**: CRT を指標とした灌流ガイド蘇生は、代謝異常の早期是正・昇圧薬必要量の減少・臓器機能改善のシグナルを示した。本研究の所見 (高用

量昇圧薬 → 末梢酸素化の悪化・乳酸上昇)と合わせると、**灌流ガイド戦略は「昇圧薬を積極的にエスカレーションすることの微小循環上の不利益」を減らしうる**という解釈になる

- **HSI の他指標の意味づけ:**
- **TWI 上昇** → 内皮障害・グリコカリックス脱落・毛細血管漏出に伴う**組織浮腫**。浮腫は酸素の拡散距離を伸ばして酸素供給をさらに阻害する
- **THI 上昇** → 微小血管の**うっ滞と赤血球分布の不均一化**。ビデオ顕微鏡研究で報告されている「機能的毛細血管密度の低下」と整合する
- **NIR 低下(最高用量群のみ)** → **深部真皮の灌流低下**。異常が表層だけでなく深部にも及ぶ
- **将来の方向:** HSI 由来の微小循環エンドポイントを昇圧薬治療のガイドに組み込むことが転帰を改善するかは、**今後の前向きランダム化試験で検証すべき**と結論している

12. 限界(Limitations) ⚠

著者が明記した限界を、原文の慎重さのまま列挙する:

- ① **観察研究であり因果は結論できない**
- ② **媒介分析は全変数が単一時点の横断的計測であり、因果推論に必要な時間的先行が確立できない**
- ③ **高用量昇圧薬は、微小血管障害の直接的な媒介因子ではなく、より重症な基礎病態のマーカーである可能性がある(=Table 1 の重症度勾配がそのまま交絡になる)**
- ④ **NEE は曝露の代理指標として、薬剤の種類を区別せず、投与期間も正確には反映しない**
- ⑤ **皮膚の微小血管評価が、重要臓器の灌流をどれだけ反映するかは不確実**
- ⑥ **探索的サブグループ解析(敗血症、ショック離脱)は事前に検出力設計されておらず、仮説生成的。小コホートでの広い信頼区間は統計学的不確実性を反映しており慎重な解釈を要する**
- ⑦ **HSI 固有の限界:** 環境光の干渉を受け、温度依存性がある。本研究ではブラインドを下ろし外部光源を消灯、室温一定・窓は閉鎖という標準化で対処した
- ⑧ **単一の外科系ICUでの実施であり、非外科・内科系集団への一般化可能性は限られる**
- ⑨ **主要な共変量で調整したが、残余交絡は否定できない**

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ==昇圧薬の投与量が増えるほど、MAP が保たれていても末梢の組織酸素化は下がる (NEE 1 単位あたり StO_2 -0.093 , $p = 0.001$)。MAP は StO_2 を全く予測しなかった ($p = 0.503$)。「**血圧が目標に達した**」ことは「**組織に酸素が届いている**」ことを意味しない。ただし本研究は観察研究であり、 StO_2 が低い患者の死亡が多いことも、昇圧薬を減らせば微小循環が改善することも示していない==。
使い方は「NEE の増加を、微小循環悪化を疑う警告灯として読む」までである。

ショックで昇圧薬を使用中

MAP 65mmHg
達成している?

いいえ

輸液反応性・心機能・
感染源を再評価

はい

NEE は
上昇傾向か?

下降・横ばい

経過観察
離脱を計画

上昇

末梢所見を確認
CRT・網状皮斑・乳酸・尿
量

末梢所見も
悪いか?

はい

微小循環障害を疑う
昇圧薬追加だけで済ませない

いいえ

マクロ優位の病態
現行治療を継続

輸液反応性の再評価
心機能評価
感染源コントロール再検討

主要な引用文献

内容	著者・雑誌・年
NEE(ノルアドレナリン換算量)の算出式	Kotani ら(本研究が改変して使用)
微小循環の評価法の現状と将来	De Backer D, ら. Intensive Care Med. 2010;36:1813–25
CRT ガイド蘇生の有効性	ANDROMEDA-SHOCK／ANDROMEDA-SHOCK-2
HSI の組織パラメータ算出式	Holmer ら
HSI による内臓と皮膚の微小循環の相関	本文引用[12]
Sepsis-3 定義	Singer M, ら. JAMA. 2016
AKI の KDIGO 基準	KDIGO Clinical Practice Guideline. 2012
媒介分析 PROCESS マクロ	Hayes AF(processmacro.org)
昇圧薬の微小循環への影響に関する研究ギャップの指摘	Sathianathan ら(本文引用[28])

🔗 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 交絡か、因果か。Table 1 を見れば、NEE 群は APACHE II が 16.7 から 30.7 まで階段状に上がる。SOFA も 4.2 → 12.9。「**昇圧薬が微小循環を悪くした**」のか「**もともと微小循環が壊れている重症患者が昇圧薬を多く必要とした**」のかは、この研究デザインでは原理的に区別できない。著者も限界で明記している。回帰モデルは APACHE II を投入しているが、Table 2 に APACHE II の行がなく(SOFA が代

わりに載っている)、どの重症度指標が最終モデルに入ったのかが表と本文で一致していない点は指摘に値する

- 2 **Table 2 の信頼区間の誤植。**NEE の 95%CI が「-0.1496, 0.0366」と印字され、0 をまたいでいるのに $p = 0.001$ とされている。本文の値(-0.150 ~ -0.036)が正しく、下限の符号が脱落したものと読める。**査読・校正で拾われるべき誤りが残っている**
- 3 **測定変動 11% と MCID 8% の逆転。**著者自身が「StO₂ の測定変動は最大11%」と書きながら、「8%の差が臨床的に異なる灌流状態を区別しうる」と結論している。**ノイズが signal より大きい可能性をどう扱うか。**集団比較では成立しても、個別患者のトレンド判読には使えない
- 4 **R² = 0.154 の意味。**モデルは StO₂ のばらつきの15%しか説明していない。 $r = -0.327$ も弱い相関である。「NEE から StO₂ は予測できない」ことを Figure 2 の散布図が正直に示している。統計的有意性($p = 0.001$)と臨床的有用性を分けて議論すべき
- 5 **転帰との関連が弱い。**ショック患者で StO₂ 中央値の上下により 30日生存に差はなかった(56.1% 対 67.7%、 $p = 0.375$)。**微小循環の指標として提案しながら、その指標自体は予後を分けていない。**「監視の価値」を主張するには不十分である
- 6 **手掌という測定部位。**動脈ラインが入っている側は避ける、手袋やドレッシングが写り込む、体位で変わる——**運用上のノイズ源が多い。**集中治療室で毎日再現性よく撮れるのか。手掌は末梢中の末梢であり、**昇圧薬で最も血管収縮しやすい部位**でもある。腎・腸管など重要臓器の灌流を代表するとは限らない(著者も限界5で認めている)
- 7 **外科系ICU・単施設。**敗血症の 44~58% が腹腔内感染で、術後の非感染性炎症との区別に「unsure」ラベルを要した集団である。内科系ICU(肺炎・心不全中心)に外挿できるか
- 8 **ショック離脱解析の「平均への回帰」。**StO₂ が改善した患者は発症時の StO₂ がもともと有意に低かった(0.512 対 0.602、 $p < 0.001$)。**低い値は次に測ると上がりやすい**という統計的現象で説明できる部分がどれだけあるかは検討されていない
- 9 **媒介の10.3%をどう受け取るか。**微小循環が乳酸上昇の1割しか説明しないなら、「**乳酸を微小循環の指標として使う**」という日常の推論は、**この研究の枠内ではむしろ弱められる。**肝クリアランス低下・ β 刺激・ミトコンドリア機能障害の寄与のほうが大きい可能性がある
- 10 **当院への含意は限定的。**HSI 機器(TIVITA 2.0)は当院にない。この論文から持ち帰れるのは「NEE を警告灯として読む」「マクロ指標だけで安心しない」という**姿勢の変更**であって、**新しい機器の導入根拠にはならない。**前向きRCTでの検証が済むまでは、CRT・乳酸・尿量という既存の指標を丁寧に運用するほうが費用対効果は高い

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。